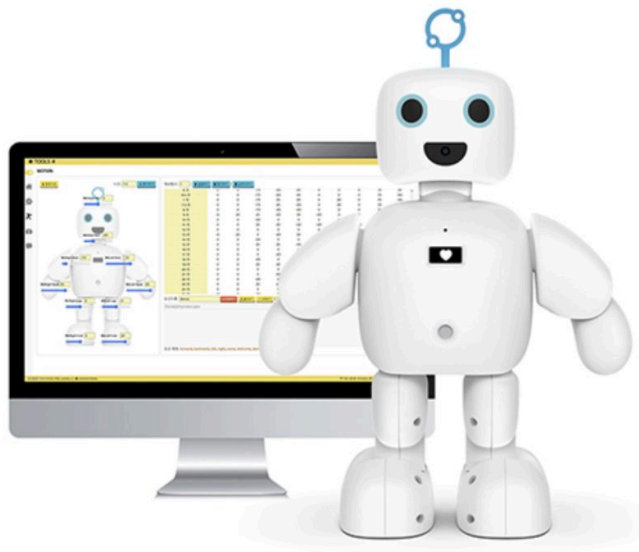


파이보

교사용 가이드

블록 코딩으로 수업하기



차례

- 1 첫 수업 전에
- 2 IDE 시작하기
- 3 블록 목록
- 4 기본 예제 11개
- 5 도구와 분류기
- 6 문제가 생기면
- A 부록 A — 모터
- B 부록 B — 동작 이름
- C 부록 C — 목소리

이 책 쓰는 법

1장과 2장은 첫 수업 전에 한 번 읽어 두면 좋다. 3장은 찾아보는 곳이지 통독하는 곳이 아니다. 4장은 로봇에 이미 들어 있는 예제 11개를 하나씩 설명하므로, 수업 준비가 가장 빠른 길이다.

1 첫 수업 전에

파이보는 아이들이 화면에서 블록을 이어 붙여 프로그래밍하는 작은 로봇이다. 타자를 칠 필요가 없고, 인터넷도 필요 없다 — 음성·시각·인식이 전부 로봇 안에서 돌아간다. (단 수집 블록만은 예외다.)

준비물

- 파이보 로봇. 충전돼 있거나 어댑터에 연결돼 있을 것
- 웹 브라우저가 있는 태블릿이나 노트북. 크롬을 권한다
- 교실 WiFi 공유기

전원 켜기

1. 어댑터를 연결하거나, 충전돼 있으면 전원 버튼을 누른다.
2. 눈에 불이 들어오고 인사말이 나온다. 준비되기까지 1분쯤 걸린다.
3. 가슴 화면에 주소가 나오면 준비가 끝난 것이다.

가슴 화면 읽기

```
SN: cd488e95
I P: 192.168.114.138
AP: pibo
```

정상 — IP 주소를 브라우저에 입력

```
SN: cd488e95
I P:
AP:
```

연결 안 됨 — 6장 참고

SN 은 로봇 번호, IP 는 브라우저에 칠 주소, AP 는 접속한 WiFi 이름이다. 로봇마다 주소가 다르므로 **앞에 있는 로봇의 화면**을 보고 친다. 지난 시간 번호를 그대로 쓰면 안 된다.

IP 줄이 비어 있으면 로봇이 WiFi 를 못 찾은 것이다 — 6장을 본다.

IDE 열기

가슴 화면의 주소를 브라우저에 치면 블록 편집기가 열린다. 설치할 것은 없다.

로봇 하나에 태블릿 하나

태블릿 두 대로 같은 로봇을 열 수는 있지만 작업 화면을 함께 쓰게 된다 — 한쪽이 고치면 다른 쪽에도 그대로 보인다. 모둠 활동에는 쓸모가 있지만, 개인 활동이라면 아이마다 로봇을 하나씩 준다.

2 IDE 시작하기

화면 구성

블록 서랍	왼쪽. 분류를 누르면 블록이 펼쳐지고, 끌어다 작업 공간에 놓는다.
작업 공간	가운데. 블록을 이어 붙인다. 떼어내려면 끌어내고, 지우려면 휴지통에 끌어놓거나 Delete 를 누른다.
터미널	아래쪽. 출력 블록이 쓴 내용과 오류 메시지가 나온다.
이미지 칸	이미지 IDE에 보여주기 블록이 보낸 사진이 나온다. 카메라 예제가 전부 이 칸을 쓴다.
도구 모음	오른쪽 위 — 실행·정지·저장·불러오기와 다른 도구들.

프로그램 만들고 실행하기

1. 시작 분류에서 **클릭했을때** 블록을 작업 공간에 끌어다 놓는다.
2. 그 아래에 블록을 붙인다. 퍼즐처럼 딸깍 붙는다.
3. **실행**을 누른다. 출력은 터미널에서 본다.
4. 끝나지 않는 프로그램은 **정지**로 멈춘다.

블록은 반드시 이어져 있어야 한다

클릭했을때 아래에 붙은 블록만 실행된다. 작업 공간에 따로 떨어져 있는 블록 묶음은 무시된다 — "실행했는데 아무 일도 없다"의 가장 흔한 원인이다.

저장하고 불러오기

도구 모음의 **저장**으로 로봇에 저장하고, **불러오기**로 다시 연다. 예제 11개도 여기서 연다. 파일은 태블릿이 아니라 **로봇 안에** 저장되므로, 같은 로봇으로 돌아오면 하던 작업이 그대로 있다.

언어 바꾸기

IDE 에 언어 선택이 있다. 블록 이름과 메뉴가 바로 바뀌며, 만들어 둔 블록은 영향받지 않는다.

3 블록 목록

블록 서랍에 나오는 순서 그대로다. 화면에 보이는 이름과 글자까지 같으므로, 찾는 블록을 여기서 읽고 서랍에서 그대로 찾으면 된다.

회색 칸 ☐ 은 값을 넣는 자리다 — 숫자, 글자, 색, 또는 다른 블록을 꽂는다.

기본 블록과 파이보 블록

앞쪽 아홉 분류는 다른 블록코딩 도구에도 있는 Blockly 기본 블록이다. 그 뒤 — 소리·수집·장치·동작·화면·음성·시각·인식·도구 — 가 파이보를 움직이는 블록이다.

시작

모든 프로그램은 이 블록에서 시작한다. 이 블록 아래에 붙지 않은 블록은 실행되지 않는다.

블록	하는 일
☐ 클릭했을때	코드를 실행합니다.

논리

Blockly 기본 블록. 비교, 그리고/또는, 아니다, 참/거짓, 그리고 만약-아니면 구조. 빈 값은 "값이 없음"을 뜻한다.

반복

Blockly 기본 블록. 정해진 횟수 반복, 조건이 참인 동안 반복, 변수로 세면서 반복, 목록을 하나씩 훑기, 그리고 반복 중단·건너뛰기.

수학

Blockly 기본 블록. 숫자, 사칙연산, 반올림, 나머지, 난수, 삼각함수, 목록 연산.

문자

Blockly 기본 블록. 글자를 만들고 잇고 세고 찾고 고친다. 출력 블록이 쓴 내용은 IDE 아래쪽 터미널에 나온다.

목록

Blockly 기본 블록. 목록을 만들고, 위치로 읽고 쓰고, 일부를 잘라내고, 글자를 목록으로 나누고, 정렬하고 뒤집는다.

색상

Blockly 기본 블록. 색을 고르거나, 무작위로 만들거나, 빨강·초록·파랑 값으로 만들거나, 두 색을 섞는다. 장치의 눈 불빛 블록에 그대로 꽂아 쓴다.

변수

Blockly 가 만들어 주는 블록이다. 변수 만들기를 눌러 이름을 정하면 값을 넣고 꺼내는 블록이 이 자리에 생긴다.

함수

Blockly 가 만들어 주는 블록이다. 자주 쓰는 여러 단계를 하나로 묶어 이름을 붙이고, 필요할 때마다 부른다. 같은 코드가 여러 번 나올 때 쓴다.

소리

소리 파일을 재생하고 마이크로 녹음한다. 파일은 로봇 안의 오디오 폴더에 있고, IDE 왼쪽 파일 목록에서 볼 수 있다.

블록	하는 일
오디오 크기로 재생하기	음악 파일을 골라서 원하는 소리 크기로 재생합니다.
오디오 . 크기로 재생하기	음악 파일 이름을 적어서 소리를 재생합니다.
오디오 멈추기	재생 중인 소리를 멈춥니다.
초 녹음하고 . 저장하기	설정된 시간 동안 소리를 녹음하고 파일로 저장합니다.

수집

위키백과·날씨·뉴스를 가져온다. 이 카테고리는 인터넷이 있어야 동작한다. 나머지 블록은 전부 로봇 안에서 처리되지만 이것만 예외다. 또한 날씨는 기상청, 뉴스는 국내 언론사라 국내 전용이다.

블록	하는 일
위키피디아에서 찾아보기	(인터넷 필요!) 위키피디아에서 입력한 내용을 찾아줍니다.
날씨 예보 가져오기	(인터넷 필요!) 선택한 지역의 날씨 정보를 가져옵니다.
날씨의 찾아보기	(인터넷 필요!) 선택한 지역의 특정 날씨 정보를 찾아줍니다.
뉴스에서 찾아보기	(인터넷 필요!) 뉴스에서 입력한 내용을 검색합니다.

장치

파이보에 달린 눈 불빛과 센서들. 확인하기·감지하기 블록은 값을 돌려주므로, 비교 블록이나 출력 블록에 꽂아서 쓴다. RGB 눈 불빛 바꾸기는 숫자 여섯 개를 받는다 — 오른쪽 눈의 빨강·초록·파랑, 그다음 왼쪽 눈의 세 값이고 각각 0~255다.

블록	하는 일
RGB 눈 불빛 바꾸기	눈 불빛의 색을 변경합니다.
색상 눈 불빛 바꾸기	색상 변수를 사용해 눈 불빛의 색을 변경합니다.
어댑터 확인하기	어댑터가 연결되어 있는지 확인합니다.
배터리 확인하기	배터리 상태를 확인합니다.
시스템 메시지 확인하기	시스템 메시지를 확인합니다.
사람 감지하기	사람이 있는지 감지합니다.
터치 감지하기	터치가 감지되었는지 확인합니다.

블록	하는 일
버튼 확인하기	버튼이 눌렸는지 확인합니다.

동작

서보 모터를 움직인다. 미리 들어 있는 동작을 이름으로 부르거나, 도구에서 직접 만든 동작을 부르거나, 모터를 하나씩 움직인다.

블록	하는 일
동작 목록 가져오기	사용할 수 있는 동작 목록을 가져옵니다.
내 동작 목록 가져오기	내 동작(사용자가 만든 동작) 목록을 가져옵니다.
동작 번 실행하기	선택한 동작을 정해진 횟수만큼 실행합니다.
동작 번 실행하기	입력한 동작을 정해진 횟수만큼 실행합니다.
내 동작 번 실행하기	사용자가 만든 동작을 정해진 횟수만큼 실행합니다.
동작 초기화하기	모든 모터를 초기 상태로 만듭니다.
모터를 도로 이동하기	선택한 모터를 정해진 각도로 움직입니다.
모터를 속도로 설정하기	선택한 모터의 움직이는 속도를 설정합니다.
모터를 가속도로 설정하기	선택한 모터의 가속도를 설정합니다.
모든 모터 ms 동안 움직이기	모든 모터를 정해진 시간 동안 움직이도록 설정합니다.

동작 이름은 부록 B, 모터 번호와 각도 한계는 부록 A에 있다.

화면

가슴의 작은 화면에 그린다. 그리기 블록은 내용을 준비만 하고, **화면 표시하기**를 해야 실제로 보인다.

블록	하는 일
화면 글자 크기 설정하기	화면에 보이는 글자 크기를 설정합니다.
좌표 화면에 저장하기	화면에 글자를 저장합니다.
이미지 화면에 저장하기	화면에 선택한 이미지를 저장합니다.
이미지 . 화면에 저장하기	화면에 입력한 이미지를 저장합니다.
이미지 화면에 저장하기	화면에 이미지 변수를 저장합니다.
좌표 , 네모 화면에 저장하기	화면에 네모를 저장합니다.
좌표 , 원 화면에 저장하기	화면에 원을 저장합니다.
좌표 , 선 화면에 저장하기	화면에 선을 저장합니다.
화면 반전하기	화면의 색을 반전합니다.

블록	하는 일
화면 표시하기	화면에 저장된 내용을 표시합니다.
화면 지우기	화면을 초기화합니다.

음성

파이보가 말하게 하고, 로봇 안의 언어모델을 쓴다. 목소리는 둘이다 — 온디바이스(자연스럽고 한국어·영어를 알아서 구분한다)와 E-speak(기계음이지만 즉시 시작한다).

블록	하는 일
☐ 를 ☐ 목소리로 ☐ ☐ . ☐ 에 저장하기 (ondevice)	입력한 글자를 소리 파일로 저장합니다.(내장)
☐ 를 ☐ 목소리 ☐ 크기로 말하기(ondevice)	입력한 글자를 소리 파일로 재생합니다.(내장)
☐ 를 목소리 ☐ ☐ . ☐ 에 저장하기(E-speak)	입력한 글자를 소리 파일로 저장합니다.(E-speak)
☐ 를 목소리 ☐ 크기로 말하기(E-speak)	입력한 글자를 목소리 파일로 재생합니다.(E-speak)
대화 서버 시작하기(LLM)	대화 서버를 시작합니다.
☐ 대화하기, 역할 ☐ (LLM)	대화 서버를 시작합니다.
대화 서버 종료하기(LLM)	대화 서버를 시작합니다.

목소리 코드는 부록 C 에 있다.

시각

카메라로 사진을 찍고 편집한다. 대부분 이미지를 받아 바뀐 이미지를 돌려주므로, 결과를 변수에 담아 쓰는 것이 보통이다.

블록	하는 일
사진 찍기	카메라로 사진을 찍습니다.
이미지 ☐ ☐ 불러오기	선택한 이미지 파일을 불러옵니다.
이미지 ☐ ☐ . ☐ 불러오기	입력한 이미지 파일을 불러옵니다.
이미지 색상 ☐ 매트 만들기	입력한 이미지 파일을 불러옵니다.
이미지 ☐ ▶ ☐ ☐ . ☐ 에 저장하기	이미지를 파일로 저장합니다.
이미지 ☐ IDE에 보여주기	이미지 변수를 IDE에서 보여줍니다.
이미지 ☐ OLED에 보여주기	이미지 변수를 OLED에서 보여줍니다.
이미지 ☐ 좌표 ☐ ☐ , ☐ ☐ 색상 ☐ 굵기 ☐ 네모 그리기	이미지에 네모를 그립니다.

블록	하는 일
이미지 ☐ 좌표 ☐ ☐ 반지름 ☐ 색상 ☐ 굵기 ☐ 원 그리기	이미지에 동그라미를 그립니다.
이미지 ☐ 좌표 ☐ ☐ ▶ ☐ ☐ 색상 ☐ 굵기 ☐ 선 그리기	이미지에 선을 그립니다.
이미지 ☐ 좌표 ☐ ☐ 크기 ☐ 색상 ☐ ☐ 표시하기	이미지에 글자를 표시합니다.
이미지 ☐ ☐ 바꾸기	이미지의 스타일을 바꿉니다.
이미지 ☐ 가로 ☐ 세로 ☐ 크기 바꾸기	이미지 크기를 바꾸기

인식

인공지능 블록들. 얼굴, 사물, QR코드, 손동작, 사람 포즈, 마커, 그리고 분류기에서 직접 학습시킨 이미지 모델. **전부 로봇 안에서 돌아가므로 인터넷이 필요 없다.**

블록	하는 일
이미지 ☐ 얼굴 찾기	이미지에서 얼굴을 찾습니다.
이미지 ☐ 얼굴 ☐ 표시하기	이미지에서 얼굴을 표시합니다.
이미지 ☐ 얼굴 ☐ 분석하기(나이,성별,감정)	이미지에서 얼굴을 분석합니다.(나이,성별,감정)
이미지 ☐ 얼굴분석 ☐ 표시하기	이미지에서 얼굴분석 결과 표시합니다.
이미지 ☐ 얼굴 ☐ 랜드마크 찾기	이미지에서 얼굴의 랜드마크를 찾습니다.
이미지 ☐ 얼굴랜드마크 ☐ 표시하기	이미지에서 얼굴의 랜드마크 표시합니다.
얼굴사전	이미지에서 얼굴을 이름으로 학습합니다.
이미지 ☐ 얼굴 ☐ ▶ 이름 ☐ 로 얼굴 사전에 학습하기	이미지에서 얼굴을 이름으로 학습합니다.
이름 ☐ 얼굴 사전에서 지우기	학습된 얼굴 데이터에서 특정 이름을 삭제합니다.
이미지 ☐ 얼굴 ☐ 얼굴 사전에서 확인하기	이미지에서 얼굴이 누구인지 인식합니다.
얼굴 사전 ▶ ☐ ☐ 저장하기	학습된 얼굴 데이터를 파일로 저장합니다.
얼굴 사전 ◀ ☐ ☐ 불러오기	저장된 얼굴 학습 파일을 불러옵니다.
이미지 ☐ 얼굴 방향/거리 분석하기	인식된 얼굴의 방향과 거리를 분석합니다.
이미지 ☐ 얼굴 방향/거리 ☐ 표시하기	인식된 얼굴의 방향과 거리를 표시합니다.
사물인식 모델 ☐ ☐ .onnx 불러오기	사물인식 모델을 불러옵니다.(yolo)
이미지 ☐ 사물 찾기	이미지에서 사물을 찾아냅니다. (80개 종류의 사물)
이미지 ☐ 사물 찾기(raw)	이미지에서 사물을 찾아냅니다. (80개 종류의 사물) - RAW

블록	하는 일
이미지 ☐ 사물 ☐ 표시하기	이미지에서 사물을 표시합니다. (80개 종류의 사물)
이미지 ☐ QR코드 찾기	이미지에서 QR코드를 찾아냅니다.
이미지 ☐ QR코드 찾기(raw)	이미지에서 QR코드를 찾아냅니다.(RAW)
이미지 ☐ QR코드 ☐ 표시하기	이미지에서 QR코드를 표시합니다.
이미지 ☐ 포즈 데이터 찾기	이미지에서 사람의 포즈 데이터를 가져옵니다. (17개 좌표)
이미지 ☐ 포즈 데이터 ☐ 표시하기	이미지에서 사람의 포즈 데이터를 표시합니다.
포즈 데이터 ☐ ☐ 분석하기	포즈 데이터를 분석해 정해진 포즈를 알아냅니다.
이미지 ☐ 좌표 ☐ ☐ , ☐ ☐ 트래커 설정하기	이미지의 특정 위치에 트래커를 설정합니다.
이미지 ☐ 추적하기	설정된 트래커로 이미지를 추적합니다.
이미지 ☐ 추적 결과 ☐ 표시하기	추적 결과를 표시합니다.
손 동작 모델 ☐ 을 불러오기	내장된 손 동작 모델을 불러옵니다.
손 동작 모델 ☐ ☐ .task 불러오기	손 동작 모델을 불러옵니다.
이미지 ☐ 손 동작 인식하기	이미지에서 손 동작을 인식합니다.
이미지 ☐ 손 동작 ☐ 표시하기	이미지에서 손 동작을 표시합니다.
이미지 ☐ 길이 ☐ cm 마커 찾기	이미지에서 마커를 인식합니다.
이미지 ☐ 마커 ☐ 표시하기	이미지에서 마커를 표시합니다.
이미지 모델 ☐ ☐ ☐ 설정하기	이미지 분류 모델을 설정합니다.
이미지 모델로 ☐ 분류하기	설정된 이미지 모델로 이미지를 분류합니다.

도구

Blocky 기본 블록에 없는 것들 — 기다리기, 시간, 사전(dictionary), 형 변환, 각도 계산.

블록	하는 일
☐ 초 동안 기다리기	정해진 시간 동안 멈춥니다.
시간 값 가져오기	현재 시간 값을 가져옵니다.
현재 시간 확인하기	지금의 시간을 확인합니다.
☐ 가 ☐ 에 있는지 확인하기	항목이 리스트 안에 있는지 확인합니다.
사전 ☐ 에서 키 ☐ 값 가져오기	사전에서 정해진 키에 해당하는 값을 가져옵니다.
사전 ☐ 에 { ☐ : ☐ } 추가하기	사전에 정해진 키와 값을 추가합니다.

블록	하는 일
빈 사전 만들기	빈 사전을 만듭니다.
리스트 ☐ [: ☐ , ☐ : ☐] 값을 ☐ 에 저장하기	리스트의 지정된 범위 값을 저장합니다.
☐ ☐ 있는지 확인하기	파일이나 폴더가 있는지 확인합니다.
☐ 글자형으로 바꾸기	변수의 타입을 글자형으로 바꿉니다.
☐ ☐ 숫자형으로 바꾸기	변수의 타입을 숫자형(정수 또는 소수)으로 바꿉니다.
☐ ↘ ☐ ↗ ☐ 각도 구하기	세 점 사이의 각도 구하기

4 기본 예제 11개

모든 로봇에 이미 들어 있는 프로그램이다. 도구 모음의 **불러오기**로 연다. 수업 준비에 가장 빠른 길이다 — 하나 실행해 보고, 같이 읽고, 숫자 하나만 바꿔서 다시 실행한다.

예제	배우는 것
기본	출력, 만약-아니면
장치 — 센서와 눈 불빛	센서, 반복, 눈 불빛
구구단	겹친 반복, 변수
동작	로봇 동작 부르기
음성 — 말하기	말하기, 두 가지 목소리
수집 — 날씨와 뉴스 읽어주기	함수, 인터넷에서 가져오기
얼굴 — 방향과 거리	카메라 반복, 사전
얼굴 — 나이·성별·감정	얼굴 분석, 목록
손동작	학습된 인공지능 모델
마커	카메라로 길이 재기
사물과 QR코드	인식 두 가지 동시에

수업에서 잘 통하는 순서

먼저 설명 없이 실행해서 무엇을 하는지 보여준다. 그다음 블록을 열어 같이 읽는다. 마지막으로 **딱 한 가지만** 바꿔서 — 숫자 하나, 낱말 하나, 색 하나 — 다시 실행한다. 아이들은 설명보다 자기가 바꾼 것을 훨씬 오래 기억한다.

기본

basic.json

가장 작은 프로그램. 글자를 하나 출력하고, 만약-아니면 블록이 두 갈래 중 하나를 고르는 것을 보여준다.

블록이 하는 일

1. 터미널에 *안녕하세요. 파이보입니다.* 를 출력한다.
2. 참이 참인지 묻는다 — 언제나 참이다.
3. 참이므로 *맞아요.* 를 출력한다. *아니면* 쪽은 실행되지 않는다.

수업에서

참을 거짓으로 바꾸고 다시 실행해 보게 한다. 반대쪽 글자가 나온다. 코드가 판단을 내린다는 것을 가장 짧게 보여주는 예제다.

장치 — 센서와 눈 불빛

device.json

눈 불빛을 켜고, 사람 감지 센서와 터치 센서를 계속 읽는다.

블록이 하는 일

1. 제목 줄을 출력한다.
2. 양쪽 눈을 흰색으로 켜다 (각각 255, 255, 255).
3. 참인 동안 반복 — 즉 무한 반복을 시작한다.
4. 양쪽 눈을 무작위 색으로 바꾼다.
5. 사람 감지 결과가 *person* 이면 *사람 감지* 를 출력한다.
6. 터치 감지 결과가 *touch* 면 *터치 감지* 를 출력한다.
7. 0.5초 기다리고 반복한다.

수업에서

스스로 멈추지 않는다. IDE 의 정지를 눌러야 끝난다. 센서 블록을 논리의 = 블록으로 글자와 비교하는 부분을 같이 읽으면 좋다.

구구단

gugudan.json

반복 블록 두 개를 겹쳐서 구구단을 출력한다. 로봇 하드웨어를 쓰지 않아 순수한 프로그래밍 수업으로 쓸 수 있다.

블록이 하는 일

1. 바깥 반복이 i 를 1부터 9까지 센다.
2. i 마다 안쪽 반복이 j 를 1부터 9까지 센다.
3. $i \times j =$ 곱셈 결과를 한 줄로 이어 출력한다.

수업에서

겹친 반복을 처음 보기에 좋다. 실행 전에 몇 줄이 나올지 먼저 맞춰 보게 하면 이해가 빠르다.

동작

motion.json

로봇이 아는 동작 목록을 출력하고 그중 하나를 실행한다.

블록이 하는 일

1. 제목 줄을 출력한다.
2. 동작 목록 가져오기 결과를 출력한다 — 로봇이 할 수 있는 동작 이름 전부.
3. *wave1* 동작을 한 번 실행한다.

수업에서

wave1 을 출력된 목록의 다른 이름으로 바꿔 보게 한다. 전체 목록은 부록 B 에도 있다. 동작 블록을 실행하기 전에 로봇 주변을 비워 둘 것.

음성 — 말하기

speech_tts.json

같은 문장을 두 목소리로 말해서 차이를 들려준다.

블록이 하는 일

1. 온디바이스 목소리 *m1* 로, 크기 80 으로 말한다.
2. 3초 기다린다.
3. E-speak 목소리로, 크기 80 으로 말한다.

수업에서

온디바이스 목소리는 자연스럽게 글자의 언어를 알아서 판단한다. E-speak 는 기계음이지만 바로 소리가 난다. 목소리 코드는 부록 C 에 있다.

수집 — 날씨와 뉴스 읽어주기

collect.json

함수를 써서 오늘 날씨와 뉴스를 가져와 소리로 읽어준다. 예제 중 가장 복잡하고, 함수를 처음 가르칠 때 쓰기 좋다.

블록이 하는 일

1. *날씨읽어주기* 함수와 *뉴스읽어주기* 함수를 차례로 부른다.
2. *날씨읽어주기* — 서울 날씨 예보를 가져와 앞뒤에 인사말을 붙여 한 문장으로 만들고, 출력한 뒤 말한다.
3. *뉴스읽어주기* — 속보 뉴스 목록의 첫 번째 내용을 가져와 같은 방식으로 말한다.

수업에서

이 예제는 인터넷이 있어야 동작한다. 날씨 지역(서울)과 뉴스 분야(속보)를 바꿔 보게 하면 좋다. 함수 두 개가 같은 모양으로 짜여 있으니, 같은 일을 묶어 이름 붙이는 것이 왜 편한지 보여주기 좋다.

얼굴 — 방향과 거리

vision_facel.json

카메라로 계속 보다가 사람이 가까이 오면 반응한다.

블록이 하는 일

1. 사진을 찍어 *image* 에 담는다.
2. 얼굴 방향과 거리를 분석해 *resultList* 에 담는다.
3. 찾은 얼굴마다 결과에서 *distance* 값을 꺼낸다.
4. 거리가 40 보다 작으면 눈을 무작위 색으로 켜고 사진에 *Hello!!* 를 쓴다.
5. 분석 결과를 사진에 그려 IDE 에 보여준다.
6. 0.1초 기다리고 반복한다.

수업에서

사진은 IDE 의 이미지 칸에 계속 갱신되며 나온다. 40 을 더 큰 숫자로 바꾸면 더 멀리서도 인사한다.

얼굴 — 나이·성별·감정

vision_face2.json

카메라에 보이는 얼굴을 모두 찾아 분석 결과를 표시한다.

블록이 하는 일

1. 사진을 찍어 *image* 에 담는다.
2. 얼굴을 모두 찾아 *faceList* 에 담는다.
3. 얼굴마다 나이·성별·감정을 분석해 사진에 그린다.
4. 찾은 얼굴에 네모를 그린다.
5. IDE 에 보여주고 0.1초 기다린 뒤 반복한다.

수업에서

추정값이라 틀릴 때가 있다. 감추기보다 "인공지능도 틀린다"를 이야기할 기회로 쓰는 편이 낫다.

손동작

vision_hand.json

카메라로 손 모양 일곱 가지를 알아본다.

블록이 하는 일

1. 알아볼 수 있는 손동작 일곱 가지를 출력한다.
2. 손동작 모델을 불러온다.
3. 사진을 찍어 손동작을 인식하고 결과를 사진에 그린다.
4. IDE 에 보여주고 0.1초 기다린 뒤 반복한다.

수업에서

주먹·보·검指·엄지아래·엄지위·브이·사랑해 일곱 가지다. 손을 밝은 곳에서 멈춰 보여줘야 잘 인식한다.

마커

vision_marker.json

인쇄한 마커(ArUco)를 찾아 크기를 잴다.

블록이 하는 일

1. 사진을 찍는다.
2. 마커 한 변이 8.5cm 라고 알려주고 찾는다.
3. 찾은 마커를 사진에 그려 IDE 에 보여준다.

수업에서

8.5 는 실제로 인쇄한 크기와 같아야 한다. 다르면 거리 값이 틀리게 나온다. 정해진 크기로 인쇄하고 자로 한 번 재 보게 하면 좋다.

사물과 QR코드

vision_object.json

사물과 QR코드를 동시에 알아본다.

블록이 하는 일

1. 사진을 찍는다.
2. 사물을 찾아 결과를 담는다.
3. QR코드를 찾아 결과를 담는다.
4. 둘 다 사진에 그려 IDE 에 보여준다.

수업에서

QR코드를 몇 장 인쇄해 두면 좋다. 사물은 정해진 80종 안에서만 인식하므로, 못 알아보는 물건이 있는 것은 고장이 아니라 모델의 한계다.

5 도구와 분류기

IDE 도구 모음에서 여는 프로그램 둘. 열려 있는 동안 로봇을 붙잡고 있으므로, 다 쓰면 탭을 닫는다.

도구

- **동작 만들기** — 로봇을 손으로 잡거나 슬라이더로 자세를 만들고, 자세마다 저장해서 하나의 동작으로 묶는다. 저장하면 **내 동작 실행하기** 블록에서 부를 수 있다.
- **준비될 때까지 기다린다.** 도구를 열면 모터 버튼이 **OFF** 로 20초쯤 있다가 **ON** 으로 바뀐다. 바뀐 뒤에 시작한다.
- **녹음** — 마이크로 소리를 녹음해 파일로 저장한다. **오디오 재생하기** 블록에서 쓸 수 있다.

분류기

직접 정한 분류로 사진을 구별하도록 로봇을 학습시킨다 — 예를 들어 과일 세 종류, 또는 정리된 책상과 어질러진 책상.

1. 분류를 만들고 이름을 붙인다.
2. 물건을 카메라 앞에 두고 사진을 여러 장 찍는다. 분류마다 20장 이상이면 잘 된다.
3. 분류마다 반복한다.
4. 학습시키고, 물건을 들어 보여 확인한다.

학습이 끝나면 블록 편집기에서 **인식 분류의 이미지 모델 설정하기** 다음에 **이미지 모델로 분류하기** 로 쓴다.

다 쓰면 탭을 닫는다

도구와 분류기는 각각 카메라와 모터를 붙잡는다. 카메라 블록이 멈춰 있거나 동작 블록이 안 움직이면, 어딘가에 도구나 분류기 탭이 열려 있을 가능성이 높다.

6 문제가 생기면

증상	할 일
가슴 화면에 IP 주소가 없다	로봇이 교실 WiFi 를 못 찾아서 자기 네트워크를 켜 상태다. 네트워크 이름은 pibo- 뒤에 가슴 화면의 SN 이 붙은 형태다. 수업 중에 고칠 일이 아니니 관리자에게 알린다.
IDE 페이지가 안 열린다	태블릿이 로봇과 같은 네트워크에 있는지 확인한다. 그다음 Ctrl + Shift + R 로 강력 새로고침한다 — 그냥 새로고침하면 예전 화면이 그대로 나올 수 있다.
태블릿이 자꾸 로봇에서 떨어진다	교실 WiFi 에 인터넷이 없으면 태블릿·노트북이 스스로 다른 네트워크로 옮겨간다. 다시 붙이고, 관리자에게 다른 네트워크의 자동 연결을 꺼 달라고 한다. 기기마다 한 번만 해 두면 된다.
"인터넷 없음" 이라고 나온다	정상이다. 수업에 쓰는 기능은 전부 로봇 안에서 돌아가므로 인터넷이 필요 없다. 경고를 없애려고 다른 네트워크로 옮기지 않는다. 단 수집 블록만은 인터넷이 있어야 한다.
실행했는데 아무 일도 없다	블록이 클릭했을때 아래에 붙어 있는지 본다. 화면에 따로 떨어져 있는 블록 묶음은 실행되지 않는다. 가장 흔한 원인이다.
동작 블록이 안 움직인다	동작 이름이 동작 목록 가져오기 결과와 같은지 확인하고, 로봇의 팔다리에 걸리는 것이 없는지 본다.
카메라 화면이 멈춰 있다	카메라는 한 번에 하나만 쓸 수 있다. 분류기 와 도구 탭을 닫고 다시 실행한다.
소리가 너무 작거나 크다	말하기·소리 블록마다 크기 입력이 있다. 교실에서는 80 정도가 적당하다.
프로그램이 안 멈춘다	참인 동안 반복 은 원래 끝나지 않는다. IDE 의 정지 를 누른다.
처음 상태로 되돌리고 싶다	공장초기화는 예제를 되살리고 저장한 프로그램·녹음·학습 모델을 모두 지운다 . WiFi 설정도 되돌리고 전원이 꺼진다 . 되돌릴 수 없으니 관리자와 상의한 뒤에 한다.

도움을 청하기 전에

IDE 아래쪽의 일련번호, 무엇을 하던 중이었는지, 터미널에 빨간 글씨로 나온 내용을 적어 둔다. 대개 이것만으로 원인을 찾을 수 있다.

부록 A 모터

모터를 도로 이동하기 블록에서 쓰는 번호와 움직일 수 있는 범위다. 왼쪽·오른쪽은 **파이보 기준**이지 보는 사람 기준이 아니다.

번호	위치	범위
0	오른발	$\pm 25^{\circ}$
1	오른다리	$\pm 35^{\circ}$
2	오른팔	$\pm 80^{\circ}$
3	오른손	$\pm 30^{\circ}$
4	목(좌우)	$\pm 50^{\circ}$
5	머리(상하)	$\pm 25^{\circ}$
6	왼발	$\pm 25^{\circ}$
7	왼다리	$\pm 35^{\circ}$
8	왼팔	$\pm 80^{\circ}$
9	왼손	$\pm 30^{\circ}$

범위를 넘기지 않는다

한계를 넘는 각도를 주면 모터에 무리가 가고 로봇이 넘어질 수 있다. 동작 블록을 실행할 때는 로봇 주변을 비워 둔다.

부록 C 목소리

말하기(ondevice) 블록에서 쓰는 목소리 코드다. 글자의 언어는 알아서 판단하므로 한국어와 영어를 섞어 써도 된다.

코드	목소리
m1	남성 1
m2	남성 2
m3	남성 3
m4	남성 4
m5	남성 5
f1	여성 1

코드	목소리
f2	여성 2
f3	여성 3
f4	여성 4
f5	여성 5

E-speak 블록은 목소리가 하나뿐이라 코드를 받지 않는다. 기계음이지만 바로 소리가 난다.

부록 B 동작 이름

동작 실행하기 블록에 넣을 수 있는 이름이다. 로봇에서 **동작 목록 가져오기** 로도 볼 수 있다.

backward1	foot1	left_half	step1
backward2	foot2	look_l	step2
boring1	foot3	look_r	stop
boring2	forward1	lookup	stop_body
bow	forward2	no_h	think1
breath1	greeting	right	think2
breath2	hand1	right_half	think3
breath3	hand2	sad1	think4
breath_long	hand3	sad2	wake_up1
cheer1	hand4	sad3	wake_up2
cheer2	handshaking	sleep	wake_up3
cheer3	handup_l	speak1	wave1
clapping1	handup_r	speak2	wave2
clapping2	happy1	speak_l1	wave3
dance1	happy2	speak_l2	wave4
dance2	happy3	speak_n1	wave5
dance3	head_h	speak_n2	wave6
dance4	hey1	speak_q	welcome
dance5	hey2	speak_r1	yes_h
excite1	hifive	speak_r2	
excite2	left	spin_h	

직접 만든 동작

도구에서 만든 동작은 이 목록에 없다. **내 동작 실행하기** 블록을 쓰거나, **내 동작 목록 가져오기** 로 이름을 확인한다.